Le théorème de Pythagore

Racines carrées, hypoténuse et calcul de longueurs

1 La racine carrée d'un nombre positif

Définition

Soit a un nombre positif. La **racine carrée de** a, notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif dont le carré est égal à a.

Exemples de racines carrées

— $\sqrt{121} = 11$, car $11^2 = 121$.

— $\sqrt{64} = 8$, car $8^2 = 64$.

— À la calculatrice, $\sqrt{10} \approx 3{,}16$, donc $3 < \sqrt{10} < 4$.

Carré parfait

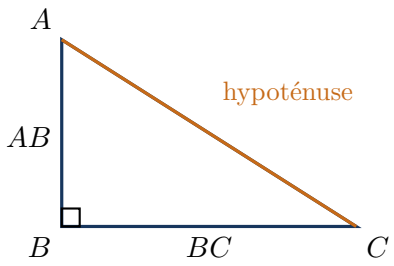
Un **carré parfait** est le carré d'un nombre entier. Par exemple, 81 est un carré parfait car $9^2 = 81$.

Nombre entier	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Son carré	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

2 Identifier l'hypoténuse

Définition

Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit. C'est toujours le côté le plus long du triangle.



3 Énoncer le théorème de Pythagore

Théorème de Pythagore

Si le triangle ABC est rectangle en B, alors le carré de la longueur de son hypoténuse AC est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés :

$$\boxed{AC^2 = AB^2 + BC^2}$$

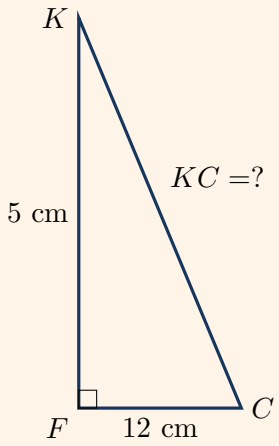
Attention

Avant de calculer, repère toujours l'angle droit : le côté qui lui est opposé est l'hypoténuse. C'est la longueur de l'hypoténuse qui apparaît seule à gauche de la formule.

4 Calculer une longueur

Exemple 1 — Calculer l'hypoténuse

Le triangle KFC est rectangle en F. On connaît $KF = 5$ cm et $FC = 12$ cm. Calculer la longueur KC.



D'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} KC^2 &= KF^2 + FC^2 \\ &= 5^2 + 12^2 \\ &= 25 + 144 \\ &= 169 \end{aligned}$$

La longueur étant positive, $KC = \sqrt{169} = 13$.
Conclusion : $KC = 13$ cm.

Exemple 2 — Calculer un côté de l'angle droit

Le triangle MDR est rectangle en D. On connaît l'hypoténuse $MR = 17$ m et $DR = 8$ m. Calculer MD.
D'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} MR^2 &= MD^2 + DR^2 \\ 17^2 &= MD^2 + 8^2 \\ 289 &= MD^2 + 64 \\ MD^2 &= 289 - 64 = 225 \\ MD &= \sqrt{225} = 15 \end{aligned}$$

Conclusion : $MD = 15$ m.

Méthode : identifier l'hypoténuse, écrire la formule, remplacer par les valeurs, puis calculer et donner l'unité.